Criar uma pasta partilhada no Windows, passo a passo

E7 — Partilha de ficheiros e impressoras na rede · 30 min de leitura · vídeo-aula 12 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Preparar o Windows 10/11 para partilhar (perfil Privado, deteção de rede, partilha de ficheiros)
- ✓ Partilhar uma pasta e definir permissões de partilha e NTFS
- ✓ Aceder à partilha a partir de outro PC e mapear uma unidade de rede
- ✓ Fazer o mesmo pela linha de comandos (net share, net use) e PowerShell
- ✓ Aplicar boas práticas de segurança e partilhar uma impressora

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (12 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 9.

4 **Confira as soluções** na pág. 13.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **E7 · Aula 1 de 4 — Partilha de ficheiros na rede: conceitos**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O cenário 2
2. Passo 1 — Pôr a rede em perfil Privado 2
3. Passo 2 — Ativar a deteção de rede e a partilha 2
4. Passo 3 — Criar a conta para quem vai aceder 2
5. Passo 4 — Partilhar a pasta 3
6. Permissões recomendadas para a pasta Documentos 3
7. Passo 5 — Descobrir o IP do servidor e testar no cliente 3
8. Passo 6 — Mapear a unidade Z: no cliente 3
9. O mesmo pela linha de comandos 4
10. Resultado de net share no servidor 4
11. Com PowerShell (como administrador) 4
12. Partilhar uma impressora 5
13. Termos técnicos 5
14. Protocolos 7
15. Exercícios para fazer 9
16. Quiz 11
17. Soluções 13
18. Referências bibliográficas 14

1. O cenário

Vamos transformar o PC **FS01** (Windows 10 ou 11, IP **192.168.1.10**) num pequeno servidor de ficheiros. A pasta `C:\Documentos` vai ser partilhada com o nome **Documentos**. A rececionista, no PC **RECECAO** (192.168.1.25), vai abri-la e mapeá-la como **Z:**.

Tudo o que se segue é feito no **servidor** (FS01), exceto onde se diz «no cliente». É preciso uma conta de **administrador**.

2. Passo 1 — Pôr a rede em perfil Privado

1. Abra **Definições** (tecla Windows + I).
2. Vá a **Rede e Internet**.
3. Clique na ligação em uso (**Ethernet** ou **Wi-Fi**) ou em **Propriedades**.
4. Em **Tipo de perfil de rede**, escolha **Privado**.

Num PC que pertence a um domínio o perfil aparece como **Domínio** e não é preciso mudar nada.

3. Passo 2 — Ativar a deteção de rede e a partilha

1. Abra o **Painel de Controlo** › **Rede e Internet** › **Centro de Rede e Partilha**.
2. À esquerda, clique em **Alterar definições de partilha avançadas** (no Windows 11 também em Definições › Rede e Internet › Definições de rede avançadas › **Definições de partilha avançadas**).
3. No perfil **Privado**: **Ativar a deteção de rede** e **Ativar a partilha de ficheiros e impressoras**.
4. Em **Todas as redes**, deixe ligada a **Partilha protegida por palavra-passe**: só entra quem tiver conta neste PC.
5. Clique em **Guardar alterações**.

Isto ativa sozinho a regra **«Partilha de ficheiros e impressoras»** da Firewall do Windows (porta TCP 445).

4. Passo 3 — Criar a conta para quem vai aceder

comandos · passo a passo

```
C:\> net user rececao S3nha#Forte2024 /add
```

Cria a conta local «rececao» com palavra-passe (consola como administrador).

```
C:\> net localgroup Contabilidade /add
```

Cria um grupo local para juntar várias pessoas.

```
C:\> net localgroup Contabilidade rececao /add
```

Coloca a conta no grupo.

Também se faz pelo ecrã: Definições › Contas › Outros utilizadores › Adicionar conta › «Não tenho as informações de início de sessão desta pessoa» › «Adicionar um utilizador sem uma conta Microsoft». Num grupo de trabalho, quem acede à partilha precisa de conta no servidor; num domínio usam-se as contas do Active Directory.

5. Passo 4 — Partilhar a pasta

1. Crie a pasta `C:\Documentos`.
2. Clique com o **botão direito** na pasta › **Propriedades** › separador **Partilha**.
3. Clique em **Partilha avançada…** e marque **Partilhar esta pasta**.
4. Em **Nome da partilha** escreva **Documentos** (é o nome que aparece em `\\192.168.1.10\Documentos`).
5. Clique em **Permissões**: remova **Todos**, clique em **Adicionar**, escreva **Contabilidade** e dê **Alteração** e **Leitura**.
6. **OK** › **Aplicar**.
7. Vá ao separador **Segurança** › **Editar** › **Adicionar** Contabilidade com **Modificar** (permissão NTFS).

6. Permissões recomendadas para a pasta Documentos

Grupo	Permissão de partilha	Permissão NTFS (Segurança)	Resultado pela rede
Contabilidade	Alteração	Modificar	Cria, altera e apaga ficheiros
Receção	Alteração	Ler e executar	Só lê (a mais restritiva ganha)
Administradores	Controlo total	Controlo total	Tudo, incluindo mudar permissões
Todos	— (removido)	—	Sem acesso

7. Passo 5 — Descobrir o IP do servidor e testar no cliente

comandos · passo a passo

```
C:\> ipconfig
   No servidor: anote o «Endereço IPv4» (192.168.1.10).
C:\> ping 192.168.1.10
   No cliente: confirme que o servidor responde.
C:\> net view \\192.168.1.10
   No cliente: lista as partilhas do servidor.
```

Também pode testar com Win + R, escrever \\192.168.1.10 e Enter: abre uma janela com as partilhas. Quando pedir credenciais, use a conta criada no passo 3 (ex.: FS01\rececao) e marque «Memorizar as minhas credenciais».

8. Passo 6 — Mapear a unidade Z: no cliente

1. Abra o **Explorador de Ficheiros** › **Este PC**.
2. No menu (Windows 11: **…** Ver mais) escolha **Mapear unidade de rede**.
3. Em **Unidade** escolha **Z:**.
4. Em **Pasta** escreva `\\192.168.1.10\Documentos`.
5. Marque **Ligar novamente ao iniciar sessão** (para a unidade voltar depois de reiniciar).
6. Se a conta do cliente for diferente, marque **Ligar utilizando credenciais diferentes**.
7. **Concluir**. A pasta aparece em Este PC como **Documentos (\\192.168.1.10) (Z:)**.

9. O mesmo pela linha de comandos

comandos · passo a passo

```
C:\> net share Documentos=C:\Documentos /grant:Todos,READ
```
No servidor: partilha a pasta com o nome Documentos, só de leitura para Todos (exemplo rápido).

```
C:\> net share
```
Lista as partilhas deste PC (incluindo as administrativas C$, ADMIN$, IPC$).

```
C:\> net view \\192.168.1.10
```
No cliente: mostra as partilhas visíveis do servidor.

```
C:\> net use Z: \\192.168.1.10\Documentos /persistent:yes
```
No cliente: mapeia a partilha em Z: e volta a ligá-la em cada arranque.

```
C:\> net use
```
Lista as unidades de rede ligadas e o seu estado.

```
C:\> net use Z: /delete
```
Desliga a unidade Z:.

Para entrar com outra conta: net use Z: \\192.168.1.10\Documentos /user:FS01\rececao * (o * pede a palavra-passe sem a mostrar).

10. Resultado de net share no servidor

saída do comando

```
C:\>net share

Nome partilha  Recurso                        Observação
-------------------------------------------------------------------------------
C$             C:\                            Partilha predefinida
IPC$                                          IPC remoto
ADMIN$         C:\Windows                     Admin remota
Documentos     C:\Documentos
O comando foi concluído com êxito.
```

As partilhas com $ no fim são administrativas e ficam escondidas na rede. A nossa partilha Documentos aparece na última linha.

11. Com PowerShell (como administrador)

comandos · passo a passo

```
PS C:\> New-SmbShare -Name Documentos -Path C:\Documentos -FullAccess "Contabilidade"
```
Cria a partilha e dá Controlo total (de partilha) ao grupo Contabilidade.

```
PS C:\> Get-SmbShare
```
Lista as partilhas.

```
PS C:\> Get-SmbShareAccess -Name Documentos
```
Mostra as permissões de partilha.

```
PS C:\> Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false
```
Garante que o SMBv1, inseguro, está desligado.

12. Partilhar uma impressora

1. No PC onde a impressora está instalada: **Definições** › **Bluetooth e dispositivos** (Windows 10: Dispositivos) › **Impressoras e scanners**.
2. Escolha a impressora › **Propriedades da impressora** › separador **Partilha**.
3. Marque **Partilhar esta impressora** e dê um nome curto, sem espaços (ex.: **Rececao-HP**).
4. No cliente: Win + R › `\\192.168.1.10` › duplo clique na impressora; o Windows instala o controlador (driver).

O PC que partilha a impressora tem de estar **ligado** para os outros imprimirem.

ATENÇÃO

Boas práticas de segurança

- **Nunca** dê «Todos – Controlo total»: qualquer pessoa (ou vírus) na rede poderia apagar ou cifrar tudo (ransomware).
- Mantenha a **Partilha protegida por palavra-passe** e use palavras-passe fortes.
- **Desative o SMBv1** e nunca abra a porta 445 para a Internet.
- Faça **backups** regulares da pasta partilhada para outro disco ou para a nuvem.
- Dê a cada grupo só o que precisa (princípio do menor privilégio).

13. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Pasta — Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo. Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

Pasta partilhada — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Permissões de partilha — Regras que dizem quem pode ler ou alterar uma pasta quando ela é acedida pela rede. Exemplo: Partilha «Relatórios»: grupo Médicos = Alterar, Todos = Ler.

Permissões NTFS (New Technology File System) — Regras de acesso guardadas no próprio disco Windows, que valem tanto localmente como pela rede. Exemplo: Se a partilha dá Alterar mas o NTFS só dá Ler, o utilizador fica só com Ler (vale a mais restritiva).

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Unidade de rede (mapear uma unidade) — Pasta partilhada ligada a uma letra de unidade no PC, como se fosse um disco local. Exemplo: \\SRV01\Dados aparece como unidade Z: no Explorador.

Linha de comandos — Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela. Exemplo: Escrever ipconfig na Linha de Comandos do Windows mostra o endereço IP.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Servidor de ficheiros — Computador que guarda ficheiros num só sítio para muitos utilizadores os abrirem pela rede. Exemplo: Os relatórios do departamento ficam no servidor de ficheiros, em \\SRV01\Relatorios.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Perfil de rede — Classificação da rede no Windows como Privada ou Pública, que muda as regras da firewall. Exemplo: Em casa escolhe-se Privada para partilhar ficheiros; num café, Pública.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Número de porta — Número de 0 a 65535 que identifica a aplicação dentro de um equipamento. Exemplo: O HTTPS usa a porta 443; o SSH usa a porta 22.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Grupo de trabalho (workgroup) — Forma simples de organizar PCs Windows numa rede pequena, onde cada PC gere os seus próprios utilizadores. Exemplo: Os 5 PCs de uma loja ficam

no grupo de trabalho WORKGROUP.

Serviço de diretório — Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização. Exemplo: O Active Directory da Microsoft é um serviço de diretório.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

Janela (window size) — Quantidade de dados que o emissor pode enviar sem esperar confirmação. O recetor ajusta-a conforme consegue processar. Exemplo: Com janela de 64 KB, o servidor envia 64 KB e só depois espera pelo ACK.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Bluetooth — Tecnologia sem fios de curto alcance para ligar equipamentos pessoais. Exemplo: Os auriculares sem fios ligam ao telemóvel por Bluetooth.

Controlador SDN — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

Driver — Pequeno programa que ensina o sistema operativo a usar uma peça de hardware concreta. Exemplo: Sem o driver da placa Wi-Fi, o portátil não encontra redes sem fios.

Vírus — Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos. Exemplo: Um vírus numa pen USB infeta o PC ao abrir um ficheiro.

Cifra (encriptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

Ransomware — Malware que cifra os ficheiros da vítima e pede resgate para os devolver. Exemplo: Um hospital sem backups fica sem acesso às fichas dos doentes até pagar.

14. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

15. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Firewall**?

- ☐ **A)** O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.
- ☐ **B)** Computador simulado por software, que funciona como se fosse uma máquina real, com o seu próprio sistema operativo.
- ☐ **C)** Impressora ligada a um PC ou servidor e partilhada para outros imprimirem pela rede.
- ☐ **D)** Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

2. O que significa **Permissão**?

- ☐ **A)** Prefixo que permite usar um comando show dentro dos modos de configuração.
- ☐ **B)** Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar.
- ☐ **C)** Forma leve de isolar uma aplicação com tudo o que precisa, partilhando o sistema operativo da máquina.
- ☐ **D)** Junção de várias ligações físicas entre dois switches numa só ligação lógica, com mais velocidade e redundância.

3. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** IEEE 802.11
- ☐ **B)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- ☐ **C)** KB
- ☐ **D)** MB

4. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** Cria um túnel simples entre dois routers que transporta qualquer protocolo, incluindo multicast e protocolos de encaminhamento. Não cifra; por isso combina-se muitas vezes com IPsec.
- ☐ **B)** Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.
- ☐ **C)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **D)** Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

5. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 4 — Transporte

6. O que significa **TCP** (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão))?

- ☐ **A)** Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.
- ☐ **B)** Proteção do switch que só aceita respostas DHCP vindas de portas de confiança.
- ☐ **C)** Processar os dados perto de onde são produzidos em vez de os enviar todos para a cloud.
- ☐ **D)** Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.

7. O que significa **IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet))?

- ☐ **A)** Endereço que o administrador retira do pool DHCP para usar à mão (router, servidores).
- ☐ **B)** Access point não autorizado ligado à rede, posto por engano ou por um atacante.
- ☐ **C)** Programa gratuito para abrir sessões de consola (série), SSH ou Telnet com equipamentos de rede.
- ☐ **D)** O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

8. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Transfere e gere ficheiros remotos através de uma ligação SSH, com tudo cifrado. Não confundir com FTPS, que é FTP com TLS.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

9. O que significa **Ficheiro**?

- ☐ **A)** Bloco de informação OSPF que descreve uma ligação ou rede; os routers juntam todos os LSA para fazer o mapa.
- ☐ **B)** O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir.
- ☐ **C)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.
- ☐ **D)** Protocolo que transporta o áudio e o vídeo de uma chamada em tempo real, sobre UDP.

10. O que significa **Serviço de diretório**?

- ☐ **A)** Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização.
- ☐ **B)** Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre.
- ☐ **C)** Forma de atribuir endereços com qualquer tamanho de máscara, sem as classes antigas, escrita com /prefixo.
- ☐ **D)** Modelo de cloud em que se usa um programa pronto pela Internet.

16. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Em que separador das Propriedades da pasta se definem as permissões NTFS?

☐ **A)** Partilha
☐ **B)** Geral
☐ **C)** Personalizar
☐ **D)** Segurança

2. Que comando mapeia a pasta Documentos do servidor 192.168.1.10 na letra Z:?

Comando: _____

3. Que comando lista as pastas partilhadas no próprio PC?

Comando: _____

4. Que cmdlet do PowerShell lista as partilhas SMB?

Comando: _____

5. Que perfil de rede deve ter o servidor numa rede de escritório em grupo de trabalho?

☐ **A)** Público
☐ **B)** Privado
☐ **C)** Convidado
☐ **D)** Visitante

6. A opção «Ligar novamente ao iniciar sessão» faz a unidade Z: voltar depois de reiniciar o PC.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Qual destas configurações é a mais perigosa?

☐ **A)** Contabilidade – Alteração
☐ **B)** Administradores – Controlo total
☐ **C)** Todos – Controlo total
☐ **D)** Receção – Leitura

8. Que comando desliga a unidade de rede Z:?

Comando: _____

9. Para outros PCs imprimirem numa impressora partilhada, o PC que a partilha tem de estar ligado.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. No comando net share Documentos=C:\Documentos /grant:Todos,READ, que nível de acesso recebe «Todos»? (palavra em inglês)

Resposta: _____

17. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

Firewall: Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

2. **Resposta:** B) Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar.

Permissão: Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar.

Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

3. **Resposta:** A) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

4. **Resposta:** C) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

5. **Resposta:** B) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

6. **Resposta:** D) Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.

TCP: Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.

Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

7. **Resposta:** D) O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

IP: O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

8. **Resposta:** C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

9. **Resposta:** C) Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Ficheiro: Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

10. **Resposta:** A) Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização.

Serviço de diretório: Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização.

Exemplo: O Active Directory da Microsoft é um serviço de diretório.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: D) Segurança

As permissões NTFS estão no separador Segurança.

2. Resposta: `net use Z: \\192.168.1.10\Documentos ou net use z: \\192.168.1.10\documentos`

net use liga a partilha \\192.168.1.10\Documentos à letra Z:.

3. Resposta: `net share`

net share sem parâmetros mostra todas as partilhas, incluindo C$, ADMIN$ e IPC$.

4. Resposta: `Get-SmbShare ou get-smbshare`

Get-SmbShare mostra o nome, o caminho e a descrição de cada partilha.

5. Resposta: B) Privado

O perfil Privado permite deteção e partilha.

6. Resposta: Verdadeiro

Equivale a /persistent:yes no comando net use.

7. Resposta: C) Todos – Controlo total

Todos – Controlo total deixa qualquer utilizador ou malware apagar e cifrar os ficheiros.

8. Resposta: `net use Z: /delete ou net use z: /delete`

net use Z: /delete remove o mapeamento.

9. Resposta: Verdadeiro

É esse PC que recebe os trabalhos e os envia à impressora.

10. Resposta: **READ ou read**

READ = leitura. Outras opções: CHANGE (alteração) e FULL (controlo total).

18. Referências bibliográficas

1. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.